关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

R025 条件概率定义与公式

二级结论

条件

条件 1（事件与概率）：

A, B 为同一随机试验中的两个事件，且 $P(A) > 0$。

结论

结论一（条件概率）：

直观描述： 在事件 A 发生的条件下，事件 B 发生的概率等于 AB 同时发生的概率除以 A 的概率。

$$P(B \mid A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

推广结论（乘法公式）：

直观描述： 事件 AB 同时发生的概率等于事件 A 的概率乘以事件 A 发生条件下 B 的条件概率。

$$P(AB) = P(A) \cdot P(B \mid A)$$

理解说明

一句话直觉

条件概率就是在已知部分信息后，重新调整概率的过程。

核心拆解

要点一（缩小样本空间）：

事件 A 发生，意味着我们只关心 A 中的样本点，样本空间从 Ω 缩小为 A。

要点二（归一化调整）：

在新样本空间 A 上，概率之和必须为 1，因此原概率 $P(AB)$ 需要除以 $P(A)$ 进行缩放。

要点三（比例涵义）：

$P(B \mid A)$ 衡量的是 AB 在 A 中的相对权重，即 AB 在 A 中所占比例。

几何本质（文氏图比例）

在文氏图中，$P(B \mid A)$ 等于 AB 区域的面积除以 A 区域的面积，直观反映事件 A 前提下事件 B 所占份额。

代数意义（比值定义）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

条件概率定义为 $P(B \mid A)=\frac{P(AB)}{P(A)}$，是概率空间上的一个函数，满足概率公理。

考点价值（概率计算基石）

条件概率是推导乘法公式、全概率公式与贝叶斯公式的核心工具，几乎所有依赖概率的事件串分析都要用到它。

顿悟点

把条件事件当作新的全集：一旦条件给定，原有的样本空间就被替换为条件事件本身，概率重新归一化。

使用场景

- **场景一（不放回抽签）：**计算不放回抽样中第二次抽到特定物品的概率时，需要前一次的条件。
- **场景二（疾病诊断）：**已知检测结果为阳性，计算真正患病的概率，即依赖条件概率。

证明

思路提示

条件概率的定义并不是凭空产生的。在古典概型中，我们可通过“缩减样本空间”自然地得到该公式。

正式推导

步骤一（古典概型假设）：

设随机试验为古典概型，样本空间 Ω 包含 N 个等可能样本点。记事件 A 包含 n_A 个样本点，事件 AB 包含 n_{AB} 个样本点。

$$P(A)=\frac{n_A}{N},$$
$$P(AB)=\frac{n_{AB}}{N}.$$

理由：古典概型中概率计为有利点数除以总数。

步骤二（计算条件概率）：

在事件 A 已经发生的条件下，新的样本空间缩小为 A，共 n_A 个样本点。此时事件 B 发生等价于 AB 发生，因此条件概率等于

$$\begin{aligned}\frac{n_{AB}}{n_A}&=\frac{n_{AB}/N}{n_A/N}\\&=\frac{P(AB)}{P(A)}.\end{aligned}$$

理由：等可能的样本点基本事件，利用比例关系进行转化。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（推广到一般）：

上式在古典概型下推导得出，但现代概率论将其作为条件概率的一般定义，只要 $P(A)>0$ 即可。

$$P(B\mid A):=\frac{P(AB)}{P(A)}.$$

理由：该定义满足概率公理，并可得到乘法公式等重要结论。

结论回扣

$\boxed{P(B\mid A)=\dfrac{P(AB)}{P(A)}}$ 定义了在事件 A 发生的条件下事件 B 的概率，是概率论中重要的基础概念。

典型例题

例 1（基础）

题目： 掷一颗质地均匀的骰子。设事件 $A=\{1,2,3,4\}$，事件 $B=\{2,4,6\}$。求 $P(B\mid A)$。

解题步骤：

第一步（计算基本概率）：

计算 $P(A)$ 和 $P(AB)$。

$$\begin{aligned}P(A)&=\frac{4}{6}\\&=\frac{2}{3},\\P(AB)&=\frac{2}{6}\\&=\frac{1}{3}.\end{aligned}$$

理由：古典概型，概率等于有利点数除以总数。

第二步（套用定义）：

代入条件概率公式。

$$\begin{aligned}P(B\mid A)&=\frac{P(AB)}{P(A)}\\&=\frac{1/3}{2/3}\\&=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

理由：条件概率的数学定义。

第三步（缩减验证）：

直接利用缩减样本空间验证：A 发生后样本空间变为 $\{1,2,3,4\}$，B 发生需

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

为 2 或 4，概率 $\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$。

$$\frac{2}{4}=\frac{1}{2}.$$

理由：条件概率的直观含义。

关键结论： $P(B\mid A)=\frac{1}{2}$。

例 2（稍变形）

题目： 已知 $P(A)=0.5$，$P(B\mid A)=0.4$，求 $P(AB)$。

解题步骤：

第一步（变形公式）：

由条件概率定义变形得到乘法公式。

$$P(AB)=P(A)P(B\mid A).$$

理由：条件概率定义 $P(B\mid A)=P(AB)/P(A)$ 两边同乘 $P(A)$。

第二步（代入求值）：

代入已知数值。

$$\begin{aligned}P(AB)&=0.5\times 0.4\\&=0.2.\end{aligned}$$

理由：代数乘法运算。

第三步（给出结果）：

得到 $P(AB)=0.2$。

$$P(AB)=0.2.$$

理由：计算结果。

关键结论： $P(AB)=0.2$。

例 3（综合应用）

题目： 已知 $P(A)=0.4$，$P(B)=0.5$，$P(B\mid A)=0.3$，求 $P(A\mid B)$。

解题步骤：

第一步（求交概率）：

利用乘法公式计算 $P(AB)$。

$$\begin{aligned}P(AB)&=P(A)P(B\mid A)\\&=0.4\times 0.3\\&=0.12.\end{aligned}$$

理由：乘法公式来自条件概率定义。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（求条件概率）：

利用条件概率定义计算 $P(A \mid B)$。

$$\begin{aligned} P(A \mid B) &= \frac{P(AB)}{P(B)} \\ &= \frac{0.12}{0.5} \\ &= 0.24. \end{aligned}$$

理由：条件概率定义，以 B 为条件。

第三步（得出结论）：

得出 $P(A \mid B) = 0.24$。

$$P(A \mid B) = 0.24.$$

理由：计算结果。

关键结论： $P(A \mid B) = 0.24$。

易错提醒

易错点一（混淆条件与交）：

将 $P(B \mid A)$ 等同于 $P(AB)$，认为条件概率就是“A 且 B”的概率。

正确理解（区分公式意义）：

$P(B \mid A)$ 表示在已知 A 发生的条件下 B 的概率，$P(AB)$ 表示 A 与 B 同时发生的概率，两者一般不同。

错因分析（忽略条件背景）：

学生忽略了“已知 A 发生”这一前提，直接把条件事件当作交事件。

易错点二（忽视分母为零）：

在 $P(A) = 0$ 时仍然使用公式 $P(B \mid A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$，导致无意义或错误结论。

正确理解（验证非零条件）：

条件概率定义的前提是 $P(A) > 0$，否则条件概率无定义。

错因分析（忘记检查条件）：

学生使用公式前未检查条件事件概率是否为正，直接套用。

易错点三（颠倒条件先后）：

误认为 $P(B \mid A) = P(A \mid B)$，从而交换条件与结论。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（条件不对称性）：

条件概率一般不具有对称性，$P(B \mid A)$ 与 $P(A \mid B)$ 通常不同。

错因分析（对称错觉）：

学生受“且”的对称性影响，以为条件也可随意交换。

结论小结

一句话核心

条件概率 $P(B \mid A)=\dfrac{P(AB)}{P(A)}$ 是在事件 A 发生的条件下事件 B 的概率，相当于在原空间中划定 A 为新的全集重新度量。

使用条件

- **条件 1（随机事件）：** A, B 是同一随机试验中的事件。
- **条件 2（正概率）：** $P(A)>0$，保证分母非零。

关键提醒

- **易错点（混淆定义）：** 区分 $P(B \mid A)$ 与 $P(AB)$，前者是条件概率，后者是交概率。
- **检查项（分母非零）：** 使用公式前务必确认 $P(A)>0$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料